



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

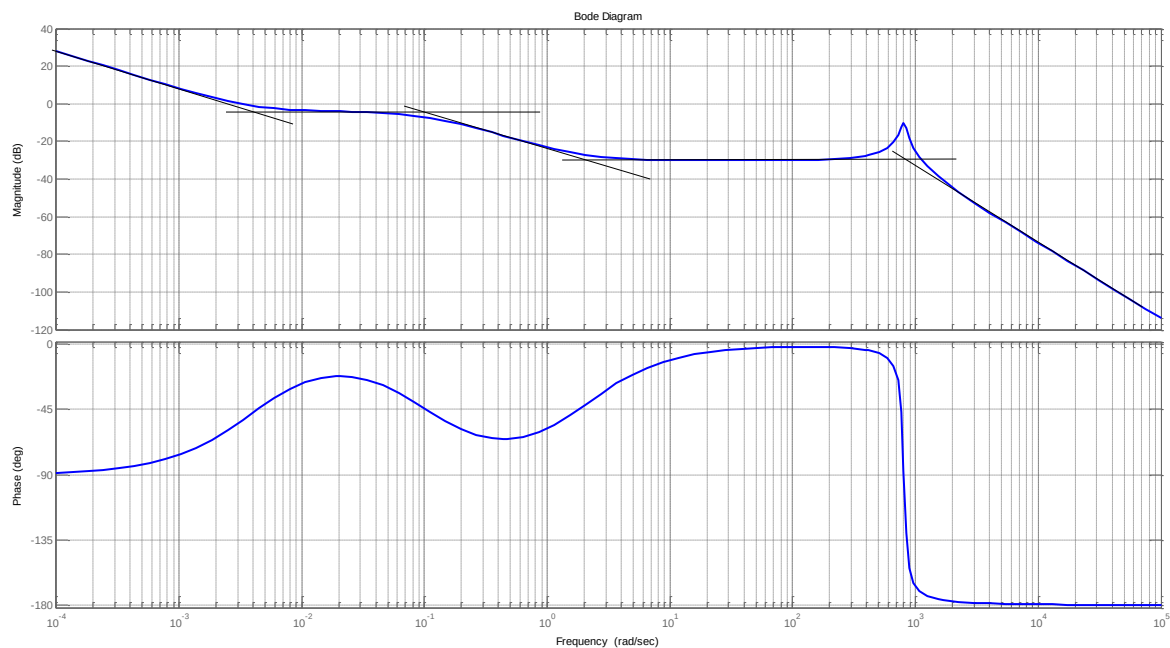
Técnicas de Control. 16-12-2015

Tiempo: 1 h

PROBLEMA (100%)

En la figura adjunta se representa los diagramas de Bode de magnitud y fase de un sistema en lazo abierto.

(Se puede apreciar unas asíntotas trazadas para facilitar la resolución).



Se pide:

- (1 punto). Calcular los errores en régimen permanente de este sistema (posición, velocidad y aceleración).
- (2 puntos). Comente el perfil de lazo ("Loop Shaping") con relación a perturbaciones, ruidos y seguimiento de referencia.
- (3 puntos). Identifique el sistema continuo $G(s)$.
- (1 punto). Calcule los márgenes de ganancia y fase indicando claramente su signo.
- (1 punto). Calcule el retardo de transporte t que hará al sistema críticamente (o marginalmente) estable.
- (2 puntos). Indique cuál será la salida de este sistema en régimen permanente si la entrada es una senoidal de amplitud 2 y pulsación 80 Rad/seg.